

向澄清石灰水中逐步通入 CO_2 时的现象为先出现白色沉淀,后白色沉淀逐渐溶解。此现象说明 CO_2 与 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 反应存在“量变引起质变”。向澄清石灰水中逐步通入 CO_2 ,开始 CO_2 少,对应的化学方程式为 $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{H}_2\text{O} + \text{CaCO}_3 \downarrow$ 。当 CO_2 多时,生成的 CaCO_3 会与 CO_2 继续反应,对应的化学方程式为 $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CaCO}_3 = \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 。由于 $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 易溶于水,所以溶液又变澄清。

(1)根据上述分析可知,C为 CO_2 ,其为酸性氧化物;B溶液中溶质的化学式为 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 。

(2) CaO 与 H_2O 反应的化学方程式为 $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$,该反应属于化合反应。

(3)过量 CO_2 与 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 反应实质分两步,第一步: $\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{H}_2\text{O} + \text{CaCO}_3 \downarrow$,第二步: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{CaCO}_3 = \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 。将两步进行加和,所得总反应为 $2\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 。

答案:(1)酸性 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ (2) $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ 化合反应

(3) $2\text{CO}_2 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$

1.2 离子反应

►► 习题:P4

知识梳理

知识点1 物质导电的本质及强度比较

1. 金属导电的本质及其影响因素

(1)本质:金属的自由电子在外加电场下的定向移动。

(2)影响因素:金属的电阻率、导线的长度、横截面积、温度等。

2. 溶液导电的本质及其影响因素

(1)本质:自由移动的离子在外加电场下的定向移动。

(2)影响因素:电荷浓度=离子浓度×离子所带电荷数。

注:① NaCl 固体由 Na^+ 、 Cl^- 构成,但这些离子不能自由移动,因此 NaCl 固体不导电。

②影响电解质溶液导电性的因素,还有溶液温度、离子迁移速率等。在高中阶段,大多数题目主要考虑的影响因素是电荷浓度。

小练习 知识点1

【例1】下列物质能导电,且导电本质与其他三种不一致的是()

A. 石墨

B. Fe

C. Cu

D. 氯化钠溶液

解析:A、B、C能导电,是因为其有自由移动的电子;D能导电,是因为其有自由移动的离子,D选项符合题意。

答案:D

知识点2 电解质及其分类

1. 定义:在水溶液里或熔融状态下能够导电的化合物。

2. 定义的理解

(1)“或”表示满足其一即可。如 HCl 的液态(即熔融态)不导电,但 HCl 溶于水形成的盐酸能导电,则 HCl 是电解质; BaSO_4 难溶于水,其水溶液几乎不导电,但将其熔化,其熔融态能导电,则 BaSO_4 是电解质。 NaCl 的水溶液以及熔融态都能导电,所以 NaCl 也是电解质。

(2)“化合物”说明电解质必然是纯净物,单质和溶液不是电解质。

注: NH_3 、 SO_2 的水溶液可导电,但 NH_3 、 SO_2 却不是电解质,这是因为 NH_3 、 SO_2 溶于水,可与水发生反应: $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{SO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{SO}_3$ 。溶液中自由移动的离子来自 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 H_2SO_3 ,而非 NH_3 、 SO_2 , $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 H_2SO_3 是电解质。

3. 常见电解质:酸、碱、盐、 H_2O 和活泼金属氧化物。

4. 分类:根据电解质在水中的电离程度,电解质分为强电解质和弱电解质。若完全电离,则为强电解质;若部分电离,则为弱电解质。

电解质	强电解质	活泼金属氧化物: Na_2O 、 CaO 、 BaO 等
		强酸: HNO_3 、 H_2SO_4 、 HClO_4 、 HCl 、 HBr 、 HI 等
		强碱: NaOH 、 KOH 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 等
		绝大多数的盐: NaCl 、 KNO_3 、 BaSO_4 等
	弱电解质	弱酸: CH_3COOH 、 H_2CO_3 、 HClO 、 H_3BO_3 等
		弱碱: $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 等
		极少数盐和水: $(\text{CH}_3\text{COO})_2\text{Pb}$ 、 $\text{Fe}(\text{SCN})_3$ 、 H_2O 等

小练习 知识点 2

【例 2】下列物质不属于电解质的是()

- A. CH_4 B. H_3BO_3 C. KOH D. Na_2CO_3

解析: 电解质主要是酸、碱、盐、活泼金属氧化物。 H_3BO_3 、 KOH 、 Na_2CO_3 分别属于酸、碱、盐,它们均为电解质, CH_4 不是电解质。绝大多数有机化合物都不是电解质,但有机化合物中的酸和盐是电解质。由此可知 A 选项符合题意。

答案: A

【例 3】下列物质属于强电解质的是()

- A. CH_3COOH B. H_2O C. AgCl D. $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$

解析: 强电解质包括强酸、强碱、绝大多数的盐、活泼金属氧化物。 CH_3COOH 、 H_2O 、 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 均为弱电解质, AgCl 为强电解质。由此可知 C 选项符合题意。

答案: C

【反思】 AgCl 虽难溶于水,其水溶液的导电性很弱,但 AgCl 是强电解质。电解质的强弱与溶解度无关。

【例 4】下列叙述正确的是()

- A. Fe 和 NaCl 溶液均能导电,二者均为电解质
B. 氯化钠晶体、纯净的硫酸均为强电解质,所以氯化钠晶体、纯净的硫酸均能导电
C. 强电解质溶液的导电性比弱电解质溶液的导电性强
D. 葡萄糖、乙醇均不是电解质

解析: A. 电解质属于化合物的范畴,单质和混合物一定不是电解质。 Fe 、 NaCl 溶液均不是电解质,A 选项错误。

B. 氯化钠晶体、纯净的硫酸是强电解质,但氯化钠晶体、纯净的硫酸体系中无自由移动的离子,二者均不能导电,B 选项错误。

C. 强电解质可能难溶于水(如 AgCl 、 BaSO_4),其水溶液中离子浓度极小,导致其导电性很弱。强电解质溶液的导电性不一定比弱电解质溶液的导电性强,C 选项错误。

D. 葡萄糖、乙醇是有机化合物,其在水溶液里和熔融态下均不能导电,它们都不是电解质,D 选项正确。

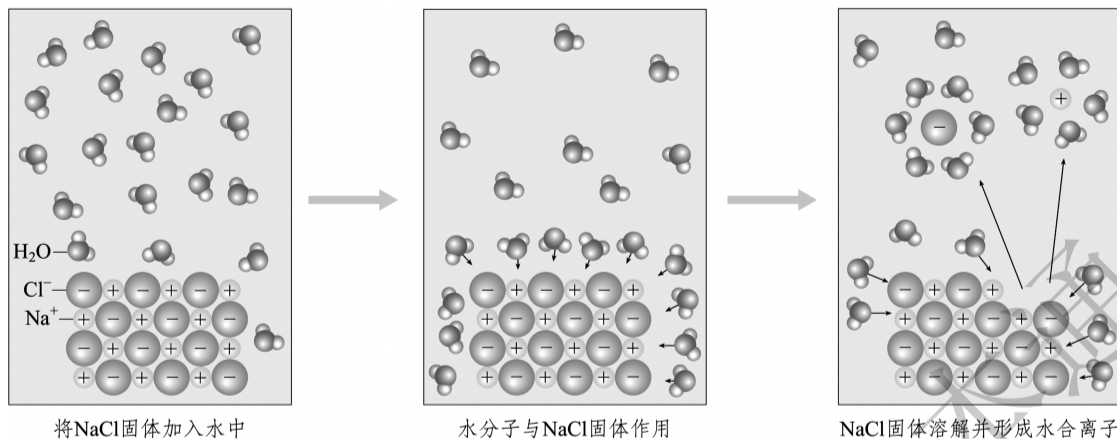
答案: D

知识点 3 电解质的电离与导电原理

1. 电离的定义:电解质溶于水或受热熔化时,形成自由移动的离子的过程。

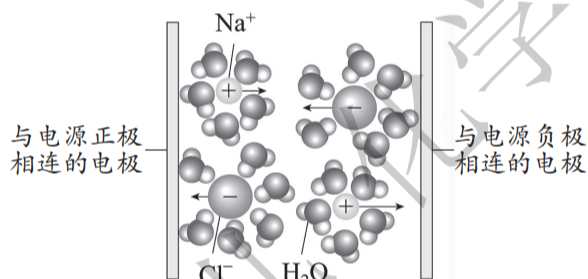
2. 电解质在水中的电离(以 NaCl 为例)

当将 NaCl 固体加入水中时,在水分子的作用下, Na^+ 和 Cl^- 脱离 NaCl 固体的表面,进入水中,形成能够自由移动的水合钠离子和水合氯离子。



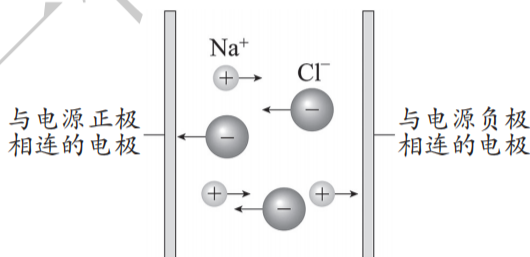
3. 电解质水溶液的导电原理(以 NaCl 为例)

当在 NaCl 溶液中插入电极并接通电源时,带正电荷的水合钠离子向与电源负极相连的电极移动,带负电荷的水合氯离子向与电源正极相连的电极移动,因而 NaCl 溶液能够导电。



4. 电解质熔融态的导电原理(以 NaCl 为例)

当 NaCl 固体受热熔化时,离子的运动随温度升高而加快,克服了离子间的相互作用,产生了能够自由移动的 Na^+ 和 Cl^- ,因而 NaCl 在熔融状态时也能导电。



注:(1)电离是物理变化;电解是化学变化。

(2)电离的条件是溶解或熔化;电解的条件是通电。

(3)电离示意图中,一定要体现“异性相吸”的规律。

小练习 知识点 3

【例 5】下列叙述正确的是()

- A. 将 KCl 熔化或加水溶解,均会发生电离
- B. 对 H_2SO_4 的水溶液通电, H_2SO_4 才能发生电离
- C. 将 Na_2SO_4 的水溶液以及熔融态分别进行导电实验,两个体系中自由移动的离子完全一样
- D. 稀硫酸导电实验中,水合氢离子向与电源正极相连的电极移动

解析:A. KCl 是由离子构成的易溶电解质,加水溶解或加热熔化时,均会发生电离,A 选项正确。

B. H_2SO_4 是电解质,溶于水即可发生电离,不需要通电,通电是为了进行电解反应,通电与电离没有关系,B 选项错误。

C. Na_2SO_4 的水溶液中,自由移动的离子主要是水合钠离子和水合硫酸根离子; Na_2SO_4 的熔融态中,自由移动的离子是钠离子和硫酸根离子,C 选项错误。

D. 水合氢离子带“正电”,根据“异性相吸”原理,水合氢离子向与电源负极相连的电极移动,D 选项错误。

答案:A

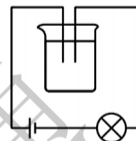
【例 6】用图示装置分别进行下列溶液的导电性实验,灯泡最亮的是()

A. 硫酸钡的饱和溶液

B. 澄清石灰水

C. 70% 的消毒酒精

D. 氯化钡的饱和溶液



解析:图示装置中电压相同,灯泡最亮,说明溶液的导电性最强,即溶液中电荷浓度最大,电荷浓度与离子浓度正相关,因此灯泡最亮说明溶液中的离子浓度最大。

A. BaSO_4 是难溶电解质,其饱和溶液中的离子浓度很小,A 选项不符合题意。

B. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 是微溶物,其澄清溶液中的离子浓度较小,B 选项不符合题意。

C. 酒精在水中不发生电离,其水溶液几乎不导电,C 选项不符合题意。

D. BaCl_2 是易溶的强电解质,其饱和溶液中的离子浓度很大,D 选项符合题意。

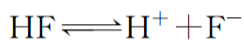
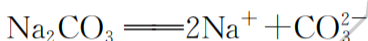
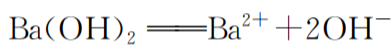
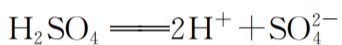
答案:D

知识点 4 电离方程式

1. 定义:表示电解质电离过程的式子。

2. 书写方法

(1)左侧为电解质,右侧为离子,连接符号用“ $\rightleftharpoons$ ”或“ $\rightleftharpoons$ ”。强电解质的电离过程用“ $\rightleftharpoons$ ”连接,弱电解质的电离过程用“ $\rightleftharpoons$ ”连接。如强酸 H_2SO_4 、强碱 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、盐 Na_2CO_3 、弱酸 HF 的电离方程式分别为



(2)绝大多数的多元弱酸酸式酸根(如 HSO_3^- 、 HCO_3^- 等)在水中不能完全电离,但 HSO_4^- 在水溶液中能完全电离,则 NaHSO_4 在水中电离方程式为 $\text{NaHSO}_4 \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ 。 HSO_4^- 在熔融状态下不能电离,则 NaHSO_4 在熔融状态下的电离方程式为 $\text{NaHSO}_4 \rightleftharpoons \text{Na}^+ + \text{HSO}_4^-$ 。

(3)书写电离方程式需要配平,其遵循“原子守恒”和“电荷守恒”。“电荷守恒”是指电离方程式左右两边总电荷的数值和符号完全相同。

注:①多元弱酸分步电离,以第一步为主。如 H_2CO_3 的电离方程式为 $\text{H}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$ 。

②多元弱碱实质分步电离,为简便起见,视为全部电离,但连接符号仍用“ $\rightleftharpoons$ ”。如 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 的电离方程式为 $\text{Al}(\text{OH})_3 \rightleftharpoons \text{Al}^{3+} + 3\text{OH}^-$ 。多元弱酸和多元弱碱的电离过程,将在《选择性必修 1》中重点介绍。

小练习 知识点 4

【例 7】书写下列物质的电离方程式

(1) HClO_4 : _____。

(2) CH_3COOH : _____。

(3) $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$: _____。(4) $\text{Mg}(\text{OH})_2$: _____。
(5) KClO : _____。(6) NH_4HSO_4 : _____。

解析:(1) HClO_4 是强酸,在水中完全电离出 ClO_4^- 和 H^+ ,连接符号用“ —— ”,其电离方程式为 $\text{HClO}_4 \text{——} \text{ClO}_4^- + \text{H}^+$ 。

(2) CH_3COOH 是一元弱酸,在水中部分电离出 CH_3COO^- 和 H^+ ,连接符号用“ —— ”,其电离方程式为 $\text{CH}_3\text{COOH} \text{——} \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ 。

(3) $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 是弱碱,在水中部分电离出 NH_4^+ 和 OH^- ,连接符号用“ —— ”,其电离方程式为 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \text{——} \text{OH}^- + \text{NH}_4^+$ 。

(4) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 是弱碱,在水中部分电离出 Mg^{2+} 和 OH^- ,连接符号用“ —— ”,其电离方程式为 $\text{Mg}(\text{OH})_2 \text{——} 2\text{OH}^- + \text{Mg}^{2+}$ 。

(5) KClO 是强电解质,在水中完全电离出 K^+ 和 ClO^- ,连接符号用“ —— ”,其电离方程式为 $\text{KClO} \text{——} \text{K}^+ + \text{ClO}^-$ 。

(6) NH_4HSO_4 是强电解质,且 HSO_4^- 在水中完全电离,连接符号用“ —— ”,其电离方程式为 $\text{NH}_4\text{HSO}_4 \text{——} \text{NH}_4^+ + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$ 。

答案:(1) $\text{HClO}_4 \text{——} \text{ClO}_4^- + \text{H}^+$ (2) $\text{CH}_3\text{COOH} \text{——} \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+$ (3) $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \text{——} \text{OH}^- + \text{NH}_4^+$
(4) $\text{Mg}(\text{OH})_2 \text{——} 2\text{OH}^- + \text{Mg}^{2+}$ (5) $\text{KClO} \text{——} \text{K}^+ + \text{ClO}^-$ (6) $\text{NH}_4\text{HSO}_4 \text{——} \text{NH}_4^+ + \text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$

知识点5 离子反应及其表示方法

1. 离子反应:有离子参加或生成的反应。

2. 离子方程式:用实际参加反应的离子符号来表示反应的式子。

注:“电离方程式”表示电离(物理变化)过程;“离子方程式”表示化学反应过程。

3. 离子方程式的书写步骤

步骤	意义及实例(以 AgNO_3 与 NaCl 反应为例)
写	写出反应的化学方程式: $\text{AgNO}_3 + \text{NaCl} \text{——} \text{AgCl} \downarrow + \text{NaNO}_3$
拆	把易溶于水且易电离的物质(如强酸、强碱和大部分可溶性盐)写成离子形式,难溶的物质、气体和水等仍用化学式表示。上述化学方程式可改写成: $\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^- + \text{Na}^+ + \text{Cl}^- \text{——} \text{AgCl} \downarrow + \text{Na}^+ + \text{NO}_3^-$
删	删去方程式两边不参加反应的离子,并将方程式化为最简: $\text{Ag}^+ + \text{Cl}^- \text{——} \text{AgCl} \downarrow$
查	检查离子方程式两边各元素的原子个数和电荷总数是否相等

注:(1)在水溶液中,完全以自由移动的离子形式存在的物质才能“拆”成离子的形式。

(2)强酸中“浓硫酸”不拆,因为其体系中的水很少,而 H_2SO_4 分子要依赖水才能电离。浓硫酸体系中的 H_2SO_4 未完全电离,所以不拆。

(3)强碱 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 是微溶性物质,微溶物作为产物一律不拆;作为反应物,“浑浊”不拆,“澄清”则拆。

(4)易溶的强电解质盐,若作为产物以沉淀的形式析出,则不拆。如侯氏制碱法反应中: $\text{NaCl} + \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 \text{——} \text{NH}_4\text{Cl} + \text{NaHCO}_3 \downarrow$,其离子方程式为 $\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_3 + \text{CO}_2 \text{——} \text{NH}_4^+ + \text{NaHCO}_3 \downarrow$ 。

(5)氧化物一律不拆。